

Лабораторная работа №2. Количество информации. Вероятностный подход.

1. Что имеет большую степень неопределенности: угадывание месяца или дня недели рождения человека?
2. Какое количество информации требуется, чтобы узнать исход броска монеты?
3. Ведущий задумал целое число от 0 до 3. Угадывающий число может задавать вопросы, на которые ведущий отвечает «Да» или «Нет». Какое количество информации угадывающий должен получить, чтобы узнать задуманное число, т.е. полностью снять начальную неопределенность? Какие вопросы необходимо задать, чтобы процесс угадывания был оптимальным, т.е. содержал минимальное их число?
4. При угадывании результата броска игральной кости задается вопрос: «Выпало 6?» Какое количество информации содержит ответ?
5. В учреждении состав работников распределяется так: $\frac{3}{4}$ — женщины, $\frac{1}{4}$ — мужчины. Определите неопределенность относительно того, кого можно встретить первым, зайдя в учреждение. Решите задачу для случая, если мужчин и женщин в учреждении поровну.
6. Известно, что в результате определения того, что интересующий человек живет на втором этаже, было получено 3 бита информации. Определите количество этажей в доме.
7. Какую степень неопределенности имеет угадывание месяца рождения случайно встреченного человека?
8. Имеются 2 корзины. Первая содержит 20 шаров — 10 белых, 5 черных и 5 красных. Вторая содержит 16 шаров: 4 белых, 4 черных и 8 красных. Из каждой корзины вытаскивают по одному шару. Исход какого из этих двух опытов следует считать более неопределенным?
9. Дан алфавит $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$, из которого составляют различные сообщения s длиной по три символа. Какое количество информации приходится на одно такое сообщение?
10. Дан алфавит мощностью 4, вероятности появления букв равны соответственно $p_1 = p_2 = 0.25$, $p_3 = 0.34$, $p_4 = 0.16$. Определить количество информации на символ сообщения, составленного из такого алфавита.

11. Чему равно количество информации при получении 16 сообщений равномерного четырехзначного троичного кода?
12. Определите энтропию экрана мобильного телефона, если его разрешение 320×240 , а каждый пиксель может отображать один из 4096 цветов.
13. Вычислите, какое количество информации приходится на одно сообщение длиной 3, 4, 5 и 6 символов, составленное из а) двоичного, б) троичного алфавита.
14. а) Чему равна максимальная энтропия системы, состоящей из двух элементов, каждый из которых может находиться в двух состояниях?
б) Чему равна энтропия системы, состоящей из трех элементов, каждый из которых может находиться в четырех состояниях?
в) Чему равна энтропия системы, состоящей из четырех элементов, каждый из которых может находиться в трех состояниях?
15. Для прибора X детали из кладовой отдела комплектации доставляет конвейерная лента 1, для прибора Y — лента 2. В комплектующие изделия прибора X входят 10 конденсаторов, 5 резисторов и 5 транзисторов. В комплектующие изделия Y входят 8 конденсаторов, 8 резисторов и 4 транзистора. Вычислите в дитах энтропию появления одной из деталей каждого из приборов на ленте.